

Aire, périmètre et volume

Convertir les m²



À toi de te surpasser !

EXERCICE 1

On rappelle que 1 hectare = 10 000 m².

Mon oncle possède un terrain de 25 hectares, combien de km² possède-t-il ?

"Il faut convertir, les hectares en m²."



1 hectare → 10 000 m²

25 hectares → 25 × 10 000 m²

Donc 25 hectares = 250 000 m²

km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
	2	5	0	0		



km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
0 ,	2	5	0	0		

Le terrain fait 0,25 km².

EXERCICE 2

Le désert de Patagonie en Argentine a une superficie d'environ 670 000 km².

Combien cela représente-t-il en hectares ?

On rappelle que 1 hectare = 10 000 m²

"Il faut convertir, les km² en m²."



km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
67000	0	0				



km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
67000 0	0 0	0 0	0 0			

1 hectare → 10 000 m²

x hectares → 670 000 000 000 m²

$$\text{Donc } x = \frac{670000000000 \times 1}{10000} = 67\,000\,000 \text{ hectares}$$

Le désert représente 67 000 000 hectares.

EXERCICE 3

On rappelle que :

- 1 are = 100 m²,
- 1 hectare = 10 000 m²,
- 1 km² = 1 000 000 m².

Madame Dupont possède une forêt de 180 hectares et 35 ares. Combien de km² possède-t-elle ?

"Il faut convertir les hectares et les ares en m², puis additionner les résultats avant de convertir en km²."



① **Conversion des hectares en m² :**

1 hectare = 10 000 m²

180 hectares = 180 × 10 000 m² = 1 800 000 m².

② **Conversion des ares en m² :**

1 are = 100 m²

35 ares = 35 × 100 m² = 3500 m².

③ **Superficie totale en m² :**

1 800 000 m² + 3500 m² = 1 803 500 m².

④ **Conversion des m² en km² :**

1 km² = 1 000 000 m²

1 803 500 m² = $\frac{1\,803\,500}{1\,000\,000}$ = 1,8035.

km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
1	8 0	3 5	0 0			



km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
1 ,	8 0	3 5				

La forêt de Madame Dupont fait 1,8035 km².

EXERCICE 4

La forêt amazonienne au Brésil a une superficie d'environ 5 500 000 km².
Combien cela représente-t-il en hectares ?

On rappelle que 1 hectare = 10 000 m².

"Il faut convertir les km² en m², puis en hectares." 

① **Conversion des km² en m² :**

$$1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2$$

$$5\,500\,000 \text{ km}^2 = 5\,500\,000 \times 1\,000\,000 \text{ m}^2 = 5\,500\,000\,000\,000 \text{ m}^2.$$

② **Conversion des m² en hectares :**

$$1 \text{ hectare} = 10\,000 \text{ m}^2$$

$$5\,500\,000\,000\,000 \text{ m}^2 = \frac{5\,500\,000\,000\,000}{10\,000} = 550\,000\,000 \text{ hectares.}$$

La forêt amazonienne représente 550 000 000 hectares.

EXERCICE 5

On rappelle que :

- 1 are = 100 m²,
- 1 centiare = 1 m²,
- 1 hectare = 10 000 m²,
- 1 km² = 1 000 000 m².

Monsieur Martin possède un champ de 12 hectares, 45 ares et 80 centiares. Combien de km² possède-t-il ?

"Il faut convertir les hectares, les ares et les centiares en m², puis additionner les résultats avant de convertir en km²." 

1. **Conversion des hectares en m² :**

$$1 \text{ hectare} = 10\,000 \text{ m}^2$$

$$12 \text{ hectares} = 12 \times 10\,000 \text{ m}^2 = 120\,000 \text{ m}^2.$$

2. **Conversion des ares en m² :**

$$1 \text{ are} = 100 \text{ m}^2$$

$$45 \text{ ares} = 45 \times 100 \text{ m}^2 = 4\,500 \text{ m}^2.$$

3. **Conversion des centiares en m² :**

$$1 \text{ centiare} = 1 \text{ m}^2$$

$$80 \text{ centiares} = 80 \times 1 \text{ m}^2 = 80 \text{ m}^2.$$

4. **Superficie totale en m² :**

$$120\,000 \text{ m}^2 + 4\,500 \text{ m}^2 + 80 \text{ m}^2 = 124\,580 \text{ m}^2.$$

5. **Conversion des m² en km² :**

$$1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2$$

$$124\,580 \text{ m}^2 = \frac{124\,580}{1\,000\,000} = 0,12458.$$

Le champ de Monsieur Martin fait 0,12458 km².